INDUSTRIELLE REGELUNGSTECHNIK & EMBEDDED SYSTEMS

Technische Projektdokumentation

Autonome PID-Füllstandsregelung mit ESP32 Mikrocontroller, Aktor-Treiberstufe und digitaler Signalverarbeitung

---

DOKUMENT-ID
DOK-ESP32-PID-TANK-2026

DATUM / VERSION
20.10.2026 / Rev 1.4

MIKROCONTROLLER
ESP32 DevKit V1 (240 MHz Dual-Core)

STATUS
Freigegeben für Werkbank & Betrieb

1. Executive Summary & Regelungsziel

Dieses Handbuch beschreibt die vollständige mathematische Modellbildung, Schaltungstechnik und programmierte Logik für die Füllstandsregelung eines Flüssigkeitstanks. Die Anlage regelt das Flüssigkeitsniveau autonom gegen variierende Lastzustände (kontinuierlicher Schwerkraftablauf am Tankboden) über ein steuerbares Zulaufventil bzw. eine PWM-Pumpe.

- **Führungsgröße:** Füllstandssollwert $w = 60.0\text{ cm}$.
- **Stellgröße:** PWM-Tastverhältnis (0 – 100%) an GPIO 25.
- **Besonderheit:** Clamping Anti-Windup gegen Integrator-Überladung sowie Derivative-on-Measurement zur Eliminierung des Derivative Kicks bei Sollwertsprüngen.

2. Physikalisches Streckenmodell (Torricelli-Ausfluss)

Die Massenbilanz im Behälter mit Querschnittsfläche $A = 1963.5\text{ cm}^2$ lautet:

```
A · (dh / dt) = Q_in(t) - Q_out(t)
```

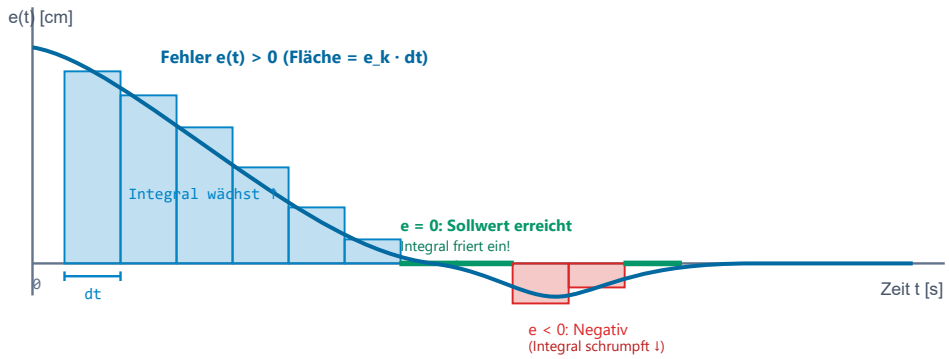
Der Ablauf durch das Bodenventil folgt dem **Torricelli-Gesetz** und ist stark nichtlinear:

```
Q_out(h) = μ · A_valve · √(2 · g · h(t))
```

Da der Ausfluss mit der Quadratwurzel des Füllstands h skaliert, benötigt der Behälter bei höherem Füllstand signifikant mehr Zulauf, um das Niveau zu halten. Ein reiner P-Regler führt zwingend zu einer bleibenden Regelabweichung, weshalb der I-Anteil unverzichtbar ist.

3. Mathematische Formulierung des diskreten PID-Reglers

Anteil	Diskrete Berechnungsformel (ESP32)	Bedeutung / Funktion
P-Anteil	`P = Kp · e[k]`	Sofortige proportionale Gegenwirkung auf die aktuelle Abweichung.
I-Anteil	`I = I_prev + Ki · e[k] · dt` (mit Clamping)	Beseitigt die bleibende Regelabweichung; gleicht den Torricelli-Ablaufverlust aus.
D-Anteil	`D = -Kd · (y[k] - y[k-1]) / dt`	Dämpft Wellen und Bewegung; kein Stoß bei Sollwertänderung (on measurement).

> 💡 **Exkurs: Die Integralrechnung im Grundsatz einfach erklärt**
>
> **Was bedeutet „Integrieren"?** Integrieren ist schlicht ein *fortlaufendes Aufsummieren*: Wie ein Kilometerzähler im Auto die Momentangeschwindigkeiten sekündlich zur gefahrenen Gesamtstrecke aufsummiert (`s = ∫ v(t) dt`), so summiert der I-Anteil im Regler die Regeldifferenz auf: `I = ∫ e(t) dt` .
>
> **Die Fläche unter der Kurve:** Geometrisch berechnet der ESP32 in jedem Zyklus (`dt = 100 ms`) die Fläche eines Rechtecks (`error · dt`).
>
> 
>
>
> **Abb.:** Euler-/Riemann-Integration über Zeitschritte *dt* (Fläche = *e[k] · dt*).
>
> **Der entscheidende Vorteil:** Wenn der Sollwert exakt erreicht ist (`error = 0`), bleibt das Integral auf seinem aktuellen Wert stehen und hält das Ventil geöffnet – exakt so weit, wie Wasser durch den Torricelli-Ablauf entweicht!

4. Elektrischer Schaltplan & Schutzbeschaltung

Signal	ESP32 GPIO	Elektrische Beschaltung
Füllstandssensor	GPIO 5 / 18	Spannungsteiler (2.2kΩ / 4.7kΩ) am Echo-Pin zum Schutz des 3.3V Eingangs.
PWM Aktor	GPIO 25	Logic-Level N-MOSFET (IRLZ44N) mit 220Ω Gate-Widerstand und 10kΩ Pull-down nach GND.
Ventil-Schutz	Lastkreis (12V/24V)	Freilaufdiode (1N5819 oder 1N4007) antiparallel zur Spule gegen induktive Spannungsspitzen.

5. Konfigurationsprotokoll der aktuellen Anlage

Parameter	Aktueller Wert	Einheit / Typ
Proportionalbeiwert (Kp)	**3.500**	dimensionslos
Integralbeiwert (Ki)	**0.1500**	1/s
Differenzialbeiwert (Kd)	**0.8000**	s
Abtastzeit (dt)	**100**	Millisekunden
Totband (Deadband)	**±0.30**	cm
Tankhöhe	**100.0**	cm
Tankdurchmesser	**50.0**	cm
Sollwert (Setpoint)	**60.0**	cm
Ablaufventil-Öffnung	**35**	%

6. Inbetriebnahme-Leitfaden (In 4 Schritten)

1. **Trockentest:** Masseverbindungen prüfen. 5V-Echo-Spannungsteiler mit Multimeter auf < 3.3V verifizieren.
2. **Sensor-Nullung:** Bei leerem Tank Füllstand im Seriellen Monitor prüfen (Offset-Kompensation).
3. **Ziegler-Nichols Schwingungstest:** Ki=0, Kd=0 setzen. Kp schrittweise steigern, bis Dauerschwingung eintritt. Kp_crit und T_crit notieren.
4. **Feintuning:** Bei Überschwingen Kd leicht erhöhen oder Kp um 25% reduzieren. Totband gegen Ventilzittern aktivieren.